ЗАНЯТИЕ 21

Повторение слабых тем

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $2024 \cdot 25$
2. Остаток от деления 100 на 7.
3. Последняя цифра числа $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$.

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. $2024 \cdot 25$
2. Остаток от деления 100 на 7.
3. Последняя цифра числа $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$.

Ответ. 1) $50\,600$; 2) 2; 3) 1.

ПЛАН

Как работаем сегодня

1. Вспоминаем правило темы — одной строкой.
2. Разбираем пример.
3. Решаем задачи — сами, с проверкой.

Темы выбраны по вашим пробникам.

ШПАРГАЛКА

Правила главных тем

- **Подсчёт**: (последнее − первое) : шаг + 1.
- **Движение**: навстречу — скорости складываем, вдогонку — вычитаем.
- **Работа**: сколько сделают за одно и то же время.
- **Остатки**: перебираем числа с нужным остатком.
- **Последняя цифра**: следим только за ней, ищем цикл.
- **Календарь**: число дней делим на 7, смотрим остаток.

ПРИМЕР 1 · ДВИЖЕНИЕ

Поезд и мост

Поезд длиной 300 м проезжает мимо столба за 15 секунд. За сколько секунд он проедет мост длиной 600 м?

ПРИМЕР 1 · ДВИЖЕНИЕ

Поезд и мост

Поезд длиной 300 м проезжает мимо столба за 15 секунд. За сколько секунд он проедет мост длиной 600 м?

Мимо столба поезд проходит свою длину: скорость $300 : 15 = 20$ м/с

ПРИМЕР 1 · ДВИЖЕНИЕ

Поезд и мост

Поезд длиной 300 м проезжает мимо столба за 15 секунд. За сколько секунд он проедет мост длиной 600 м?

Мимо столба поезд проходит свою длину: скорость $300 : 15 = 20$ м/с

Через мост — длина моста плюс длина поезда: $600 + 300 = 900$ м

ПРИМЕР 1 · ДВИЖЕНИЕ

Поезд и мост

Поезд длиной 300 м проезжает мимо столба за 15 секунд. За сколько секунд он проедет мост длиной 600 м?

Мимо столба поезд проходит свою длину: скорость $300 : 15 = 20$ м/с

Через мост — длина моста плюс длина поезда: $600 + 300 = 900$ м

Время: $900 : 20 = 45$ с

ПРИМЕР 2 · РАБОТА

Два крана

Первый кран разгружает баржу за 6 часов, второй — за 12 часов. За сколько часов они разгрузят баржу вместе?

ПРИМЕР 2 · РАБОТА

Два крана

Первый кран разгружает баржу за 6 часов, второй — за 12 часов. За сколько часов они разгрузят баржу вместе?

За 12 часов первый разгрузит 2 баржи, второй — 1 баржу

ПРИМЕР 2 · РАБОТА

Два крана

Первый кран разгружает баржу за 6 часов, второй — за 12 часов. За сколько часов они разгрузят баржу вместе?

За 12 часов первый разгрузит 2 баржи, второй — 1 баржу

Вместе за 12 часов — 3 баржи

ПРИМЕР 2 · РАБОТА

Два крана

Первый кран разгружает баржу за 6 часов, второй — за 12 часов. За сколько часов они разгрузят баржу вместе?

За 12 часов первый разгрузит 2 баржи, второй — 1 баржу

Вместе за 12 часов — 3 баржи

Одну баржу: $12 : 3 = 4$ часа

ПРИМЕР 3 · ОСТАТКИ

Остаток 1

Найдите наименьшее число, большее 1, которое при делении на 2, 3, 4, 5 и 6 даёт остаток 1.

ПРИМЕР 3 · ОСТАТКИ

Остаток 1

Найдите наименьшее число, большее 1, которое при делении на 2, 3, 4, 5 и 6 даёт остаток 1.

Число минус 1 делится на 2, 3, 4, 5 и 6

ПРИМЕР 3 · ОСТАТКИ

Остаток 1

Найдите наименьшее число, большее 1, которое при делении на 2, 3, 4, 5 и 6 даёт остаток 1.

Число минус 1 делится на 2, 3, 4, 5 и 6

Наименьшее такое (кроме 0) — 60

ПРИМЕР 3 · ОСТАТКИ

Остаток 1

Найдите наименьшее число, большее 1, которое при делении на 2, 3, 4, 5 и 6 даёт остаток 1.

Число минус 1 делится на 2, 3, 4, 5 и 6

Наименьшее такое (кроме 0) — 60

Ответ: 61

ПРИМЕР 4 · УРАВНЕНИЕ

Найдите x: $(x : 4 + 17) \cdot 3 = 105$

ПРИМЕР 4 · УРАВНЕНИЕ

Найдите x: $(x : 4 + 17) \cdot 3 = 105$

$x : 4 + 17 = 105 : 3 = 35$

ПРИМЕР 4 · УРАВНЕНИЕ

Найдите x: $(x : 4 + 17) \cdot 3 = 105$

$x : 4 + 17 = 105 : 3 = 35$

$x : 4 = 35 - 17 = 18$

ПРИМЕР 4 · УРАВНЕНИЕ

Найдите x: $(x : 4 + 17) \cdot 3 = 105$

$x : 4 + 17 = 105 : 3 = 35$

$x : 4 = 35 - 17 = 18$

$x = 18 \cdot 4 = 72$

ЗАДАЧА 1

Вычислите: $34\,776 : 138$

ЗАДАЧА 1

Вычислите: $34\,776 : 138$

Ответ. 252

ЗАДАЧА 2

Сколько трёхзначных чисел делятся на 7?

ЗАДАЧА 2

Сколько трёхзначных чисел делятся на 7?

Ответ. 128

ЗАДАЧА 3

Вдогонку

Пешеход прошёл 6 км, и вслед за ним выехал велосипедист. Скорость пешехода 4 км/ч, велосипедиста — 12 км/ч. Через сколько минут велосипедист догонит пешехода?

ЗАДАЧА 3

Вдогонку

Пешеход прошёл 6 км, и вслед за ним выехал велосипедист. Скорость пешехода 4 км/ч, велосипедиста — 12 км/ч. Через сколько минут велосипедист догонит пешехода?

Ответ. 45 минут

ЗАДАЧА 4

Торт

Маша съедает торт за 20 минут, Петя — за 30 минут. За сколько минут они съедят торт вместе?

ЗАДАЧА 4

Торт

Маша съедает торт за 20 минут, Петя — за 30 минут. За сколько минут они съедят торт вместе?

Ответ. 12 минут

ЗАДАЧА 5

Последняя цифра

Какой цифрой оканчивается произведение 2021 троек: $3 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 3$?

ЗАДАЧА 5

Последняя цифра

Какой цифрой оканчивается произведение 2021 троек: $3 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 3$?

Ответ. 3

ЗАДАЧА 6

Календарь

1 января 2021 года была пятница. Каким днём недели было 1 марта 2021 года?

ЗАДАЧА 6

Календарь

1 января 2021 года была пятница. Каким днём недели было 1 марта 2021 года?

Ответ. Понедельник

ЗАДАЧА 7

Шары

В коробке 5 красных, 7 синих и 9 зелёных шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить не глядя, чтобы среди них наверняка были 3 шара одного цвета?

ЗАДАЧА 7

Шары

В коробке 5 красных, 7 синих и 9 зелёных шаров. Какое наименьшее количество шаров нужно вытащить не глядя, чтобы среди них наверняка были 3 шара одного цвета?

Ответ. 7

ЗАДАЧА 8

Два остатка

Найдите все числа от 1 до 50, которые при делении на 5 дают остаток 3, а при делении на 3 — остаток 2.

ЗАДАЧА 8

Два остатка

Найдите все числа от 1 до 50, которые при делении на 5 дают остаток 3, а при делении на 3 — остаток 2.

Ответ. 8, 23, 38

ИТОГ

Что берём с собой

- Правило каждой темы — одной строкой.
- Проверка: подстановкой, умножением, обратным счётом.
- «Найдите все» — ищем дальше после первого ответа.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач по разным темам.